

第二章 平面解析几何

2.4 曲线与方程

【学习目标】

1. 理解曲线的方程、方程的曲线的概念,能判断点与方程(曲线)的对应关系,会说清纯粹性与完备性;
2. 掌握求动点轨迹方程的一般步骤(建系、设点、列等量关系、化简、检验),会用直接法、相关点法求轨迹方程并剔除不合条件的点;
3. 会由方程研究曲线的对称性、范围与坐标轴交点,能对含参方程定形分类讨论,体会“几何问题代数化、代数结果几何化”的解析几何思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 曲线的方程与方程的曲线

1. 一般地,在直角坐标系中,若曲线 C 上的点与二元方程 $f(x,y)=0$ 的实数解满足:(1) 曲线上的点的坐标都是这个方程的_____;(2) 以这个方程的_____为坐标的点都在曲线上,那么这条曲线叫作方程的曲线,这个方程叫作曲线的方程.

[注意] (1) 说纯粹性(不杂),(2) 说完备性(不漏);两者缺一不可,判断对应关系时双向都查.

◆ 知识点二 求动点轨迹方程的一般步骤

1. 建系(选基本量明显的坐标系)→设点(设动点坐标 (x,y))→列式(把几何条件写成_____)→化简(同解变形)→_____ (查纯粹性与完备性,除去不合条件的点).

[注意] 斜率、比值含分母的,先写存在条件(如分母不为零、不共线);与定点重合、三点共线常是剔点来源.

2. 相关点法:所求点 P 随已知曲线 $F(x,y)=0$ 上的动点 Q 而动时,先用 P 表示 Q ,代入 Q 满足的方程即得 P 的_____方程.

[注意] 中点、对称、重心等问题先用中点公式(对称式)反解旧点坐标,再整体代入.

◆ 知识点三 由方程研究曲线

1. 通过方程研究曲线的_____ (换 $x \rightarrow -x$ 、 $y \rightarrow -y$ 检验)、范围(由方程解出 x 、 y 的取值)与曲线和坐标轴(或直线)的_____,进而认识曲线的形状.

[注意] 含绝对值、含参方程常需分段或配方,配方定形是本章后几节课的常用入口.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 以方程 $f(x,y)=0$ 的解为坐标的点都在曲线 C 上,且曲线 C 上点的坐标都是 $f(x,y)=0$ 的解,则 C 叫作方程 $f(x,y)=0$ 的曲线. ()
- (2) 方程 $y=\sqrt{x^2}$ 与 $y=x$ 表示同一条曲线. ()
- (3) 到两坐标轴距离相等的点的轨迹方程是 $y=x$. ()

此处书写

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 曲线的方程与方程的曲线

例1 [简单(知识点一)] 判断 $P(\sqrt{3},0)$ 、 $Q(-2,3)$ 是否在方程 $4x^2+3y^2=12$ 的曲线上.

变式2 [简单(知识点一)] 已知方程 $(x+2)^2+(y-3)^2=r^2$ 的曲线通过点 $(-1,5)$,求 r^2 的值.

变式3 [简单(知识点一)] 到两坐标轴距离相等的点组成的轨迹的方程是 $x-y=0$ 吗?为什么?

变式 4 [简单 (知识点一)] 下列各组方程中, 表示同一条曲线的是()

- A. $y = |x|$ 与 $y = \sqrt{x^2}$
B. $y = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$
C. $|y| = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$
D. $x^2 + y^2 = 0$ 与 $y = 0$

变式 5 [简单 (知识点一)] 与方程 $x^2 + y^2 = 4$ 表示同一条曲线的是()

- A. $y = \sqrt{4 - x^2}$
B. $(x - 2)^2 + y^2 = 4$
C. $x^2 + y^2 - 4 = 0$
D. $|x| + |y| = 2$

变式 6 [简单 (知识点一)] 判断下列命题真假并说明理由:

- (1) 方程 $x^2 + y^2 = 0$ 表示一条直线;
(2) $|x| = |y|$ 的轨迹方程是 $y^2 = x^2$;
(3) 若点 $P(x_0, y_0)$ 的坐标是曲线 C 的方程 $f(x, y) = 0$ 的一组解, 则 P 在 C 上.

②操作: 代入即判点的进出; 两方程比解集 (比取值范围、比图象) 而不是比外形; 说理须双向——纯粹性 (解入曲线) 与完备性 (点入解) 逐一交代. ③收束: 绝对值方程平方变形须两侧非负才同解; 轨迹方程漏解 (如漏另一条角平分线) 是本类题最常见错误.

◆ 探究点二 求轨迹方程·直接法

例 7 [简单 (知识点二)] 设 $A(-1, -1), B(3, 7)$, 求线段 AB 的垂直平分线的方程.

变式 8 [简单 (知识点二)] 求到两定点 $A(-1, 2), B(3, 2)$ 的距离之比为 $\sqrt{2}$ 的点的轨迹方程.

变式 9 [简单 (知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 底边两端点 $B(0, 6), C(0, -6)$, 若这个三角形另外两边所在直线的斜率之积为 $-4/9$, 求点 A 的轨迹方程.

变式 10 [简单 (知识点二)] 已知动点 M 到 x 轴的距离与到定点 $A(0, 4)$ 的距离相等, 求 M 的轨迹方程.

变式 11 [中档 (知识点二)] 已知 $A(-2, 0), B(2, 0)$, 动点 P 满足 $k_{PA} \cdot k_{PB} = -1/4$, 求 P 的轨迹方程, 并验证轨迹的纯粹性与完备性.

②操作: 设动点坐标 $\rightarrow$ 把几何条件直译成坐标等式 $\rightarrow$ 同解化简 $\rightarrow$ 配方 (或整理) 落标准形; 斜率类先写斜率存在条件. ③收束: 别点看三处——分母为零、与定点重合、三点共线退化; 求完回代一两个特殊点验算, 双向检验纯粹性与完备性.

◆ 探究点三 由方程研究曲线

例 12 [中档 (知识点三)] 已知曲线 $C: x^2 + y^2 - 2|x| = 0$. (1) 指出 C 的形状; (2) 写出 C 的对称性、范围、与坐标轴的交点, 并求 C 围成的区域的面积.

变式 13 [中档 (知识点三)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y - m)^2 = 9$ 与圆 $C_2: x^2 + (y + 2)^2 = 1$ 有公共点, 求实数 m 的取值范围.

变式 14 [中档 (知识点三)] 就实数 k 的取值, 讨论方程 $x^2 + 2y^2 - 2x - 8y + k = 0$ 表示的曲线形状.

变式 15 [难 (知识点三)] 双纽线, 也称伯努利双纽线, 其描述首见于 1694 年, 雅各布·伯努利将其作为椭圆的一种类比来处理. 椭圆是由到两个定点距离之和为定值的点的轨迹, 而卡西尼卵形线则是由到两定点距离之乘积为定值的点的轨迹, 当此定值使得轨迹经过两定点的中点时, 轨迹便为伯努利双纽线. 伯努利将这种曲线称为 lemniscate, 为拉丁文中“悬挂的丝带”之意. 双纽线在数学曲线领域的地位占有至关重要的地位. 双纽线像数字“8”, 不仅体现了数学的对称、和谐、简洁、统一的美, 同时也具有特殊的有价值的艺术美, 是形成其它一些常见的漂亮图案的基石, 也是许多设计者设计作品的主要几何元素. 曲线 $C: (x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2)$ 是双纽线, 则下列结论正确的是() [图注: “8” 字形双纽线示意, 照录自源]

A. 曲线 C 经过 5 个整点 (横、纵坐标均为整数的点)

B. 曲线 C 上任意一点到坐标原点 O 的距离都不超过 2

C. 曲线 C 关于直线 $y = x$ 对称的曲线方程为 $(x^2 + y^2)^2 = 4(y^2 - x^2)$

D. 若直线 $y = kx$ 与曲线 C 只有一个交点, 则实数 k 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

变式 16 [难(知识点三)] 关于曲线 $C: (x-m)^2 + (y-2m)^2 = n^2/2$ 有以下五个结论:

①当 $m = 1$ 时, 曲线 C 表示圆心为 $(1, 2)$, 半径为 $(\sqrt{2}/2)|n|$ 的圆;

②当 $m = 0, n = 2$ 时, 过点 $(3, 3)$ 向曲线 C 作切线, 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $3x + 3y - 2 = 0$;

③当 $m = 1, n = \sqrt{2}$ 时, 过点 $(2, 0)$ 向曲线 C 作切线, 则切线方程为 $y = -(3/4)(x - 2)$;

④当 $n = m \neq 0$ 时, 曲线 C 表示圆心在直线 $y = 2x$ 上的圆系, 且这些圆的公切线方程为 $y = x$ 或 $y = 7x$;

⑤当 $n = 4, m = 0$ 时, 直线 $kx - y + 1 - 2k = 0 (k \in \mathbb{R})$ 与曲线 C 表示的圆相离.

以上正确结论的序号为_____.

②操作: 先定定义域再化简; 含绝对值分段去绝对值; 含参方程配方读系数定形; 两圆公共点比圆心距与半径和、差; 切点弦用过定点的圆系公共弦(两方程相减). ③收束: 含参定形按右边正负分档不漏退化档(单点); 多结论逐项独立验证, “以偏概全”与“漏解”(如漏竖直切线)都判错.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [中档(知识点二)] 已知点 P 是圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 上的动点, 作 $PH \perp y$ 轴于点 H , 则线段 PH 的中点 M 的轨迹方程为()

A. $x^2/4 + y^2 = 1$ B. $x^2/16 + y^2 = 1$

C. $x^2 + y^2/16 = 1$ D. $x^2 + y^2/4 = 1$

18. [中档(知识点二)] 已知圆 $C: (x-2)^2 + y^2 = 64$, $F(-2, 0)$ 为圆内一点, 将圆折起使得圆周过点 F (如图), 然后将纸片展开, 得到一条折痕 l , 这样继续下去将会得到若干折痕, 观察这些折痕围成的轮廓是一条圆锥曲线, 则该圆锥曲线的方程为() [图注: 折叠示意图, 照录自源]

[注意] 定义提示卡: 椭圆的定义——平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离之和等于常数(大于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹; 折痕恰是折叠对应点连线的垂直平分线. 本题主解将用到(2.5.1 系统学习).

A. $x^2/16 + y^2/12 = 1$ B. $x^2/4 + y^2 = 1$

C. $x^2/4 + y^2/3 = 1$ D. $x^2/16 + y^2/4 = 1$

19. [中档(知识点三)] 已知曲线 $C: \sqrt{x-1} \cdot \ln(x^2 + y^2 - 1) = 0$, 直线 $y = kx - 1$ 与曲线 C 恰有两个交点, 则 k 的取值集合为()

A. $\{0, 1\}$

B. $\{0, 2\}$

C. $(0, 2)$

D. $(0, 1) \cup (1, 2)$

20. [中档(知识点二)] 已知等腰三角形 ABC 的顶点为 $A(4, 2)$, 底边的一个端点为 $B(5, 3)$, 则底边的另一个端点 C 的轨迹方程为_____.

21. [简单(知识点二)] 求到 y 轴的距离等于 4 的点的轨迹的方程.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记